

NEW

முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட

Dream Way
Examination

மானவர்களால் நடாத்தப்படும்

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை – 2023
General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination_2023

பௌதிகவியல் I
Physics I

01

T

I

2023 Oct 30 Thursday

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hours

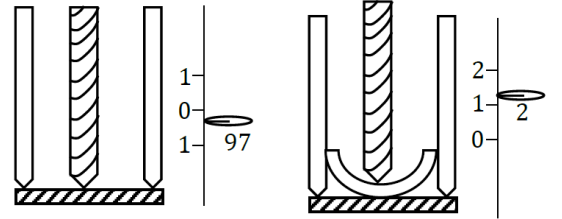
அறிவுறுத்தல்கள்

- ❖ இந்த வினாத்தாள் 12 பக்கங்களில் மொத்தமாக 50 வினாக்களை உடையது.
- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ 1-50 வரையுள்ள ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.
- ❖ கணிப்பாணப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
ஈர்ப்பினாலான ஆர்முடுகல் 10kg N^{-1} எனக் கொள்க.

1. Wb m^{-2} எனும் அலகினால் குறிக்கப்படுவது,

- (1) H (2) W (3) T (4) Pa (5) Sv

2. தேங்காய் பாதியொன்றைப் பெற்ற மாணவன் தேங்காய் துருவத்தின் தடிப்பைக் காண முற்படுகின்றான். காட்டியவாறான செயன்முறையை செய்ய விரும்புகின்றான். 100 வட்ட அளவிடை பிரிவுகளையும் பிரதான அளவிடையின் நீளம் 1 mm ஆகவும் உள்ள ஓர் கோளமானியை பயன்படுத்தியிருப்பின் தேங்காய் துருவத்தின் தடிப்பைக் காண்க.



- (1) 1.02 mm (2) 0.05 mm (3) 0.99 mm
(4) 1.99 mm (5) 1.05 mm

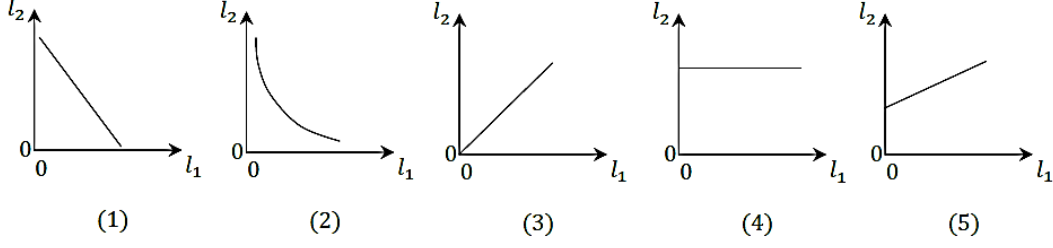
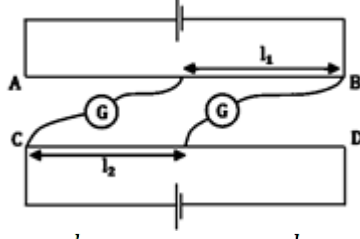
3. Up, Charm, Strange ஆகிய மூன்று குவாக்குகளின்(quarks) ஏற்றங்கள் முறையே (e என்பது இலத்திரனின் ஏற்றமாகும்)

- (1) $\frac{+2e}{3}, \frac{-2e}{3}, 0$ (2) $\frac{+2e}{3}, \frac{+2e}{3}, \frac{+e}{3}$ (3) $\frac{+2e}{3}, \frac{+2e}{3}, \frac{-e}{3}$ (4) $\frac{+2e}{3}, \frac{-2e}{3}, \frac{-e}{3}$ (5) $\frac{+2e}{3}, \frac{+e}{3}, \frac{-e}{3}$

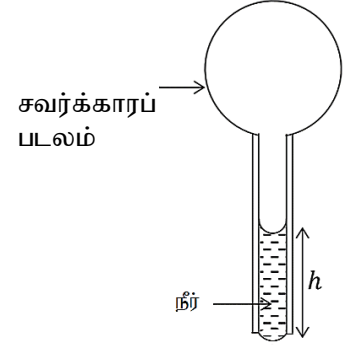
4. ஒலி முதல் ஒன்றிலிருந்து 3m தூரத்தில் ஒலிச்செறிவுமட்டம் 120 dB ஆகும். அவ்வொலிமுதலில் இருந்து d தூரத்தில் ஒலிச்செறிவு மட்டம் 100 dB ஆக இருப்பின் d இன் பெறுமானம்

- (1) 6 m (2) 10 m (3) 20 m (4) 30 m (5) 40 m

5. உருவில் காட்டப்பட்ட இரண்டு அழுத்தமானிகளினதும் அழுத்தப் படித்திறன்கள் சமமானவையல்ல. இரண்டு கல்வனோமானிகளினதும் திரும்பல் 0 ஆகுமாறு, திரும்பத் திரும்ப பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, I_1 மற்றும் I_2 க்கள் பெறப்பட்டு அட்டவணைப்படுத்தப்படும் போது பெறப்படும் வரைபு



6. உள்ளாரை r ஆன மயிர்த்துளைக் குழாய் ஒன்றை நிலைக்குத்தாக வைத்து அதனுள் நிலைக்குத்துயரம் h ஆன நீர் நிரல் அமையுமாறு மேலே சவர்க்காரக் குமிழியொன்று உருவாக்கப்படுகின்றது. நீரின் மேற்பரப்பிழுவை T_1 உம் அடர்த்தி ρ உம் சவர்க்காரக் கரைசலின் மேற்பரப்பிழுவை T_2 உம் எனின், குழாயினுள் நீர் நிரல் தொடர்ந்து பேணப்பட குமிழி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆரையின் இழிவுப் பெறுமானம் a எனின் பின்வரும் எந்திபந்தனை உண்மையாகும்? (நீர் மற்றும் கண்ணாடி இடையிலான தொடுகைக் கோணம் பூச்சியம் என்க)



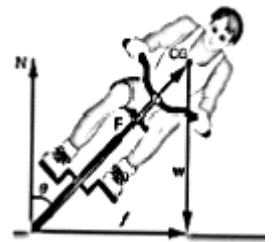
- (1) $h\rho g = \frac{4T_1}{r} - \frac{2T_2}{a}$ (2) $h\rho g = \frac{4T_1}{r} - \frac{4T_2}{a}$ (4) $h\rho g = \frac{2T_1}{r} - \frac{4T_2}{a}$
 (4) $h\rho g = \frac{4T_2}{a}$ (5) $h\rho g = \frac{4T_2}{a} - \frac{2T_1}{r}$

7. 90 cm நீளமான பாரமானியின் இரச நிரலுக்கு மேல் சிறிதளவு வளி உள்ளது. வெப்பநிலை 47°C ஆக இருக்கையில் உண்மையான அழுக்கம் 76 cm ஆகவும் வாசிப்பு 74 cm ஆகவும் அமைந்தது. வாசிப்பு 75 cm ஆனதும் வெப்பநிலை 27°C ஆனதுமான நாளில் உண்மை அழுக்கம்,

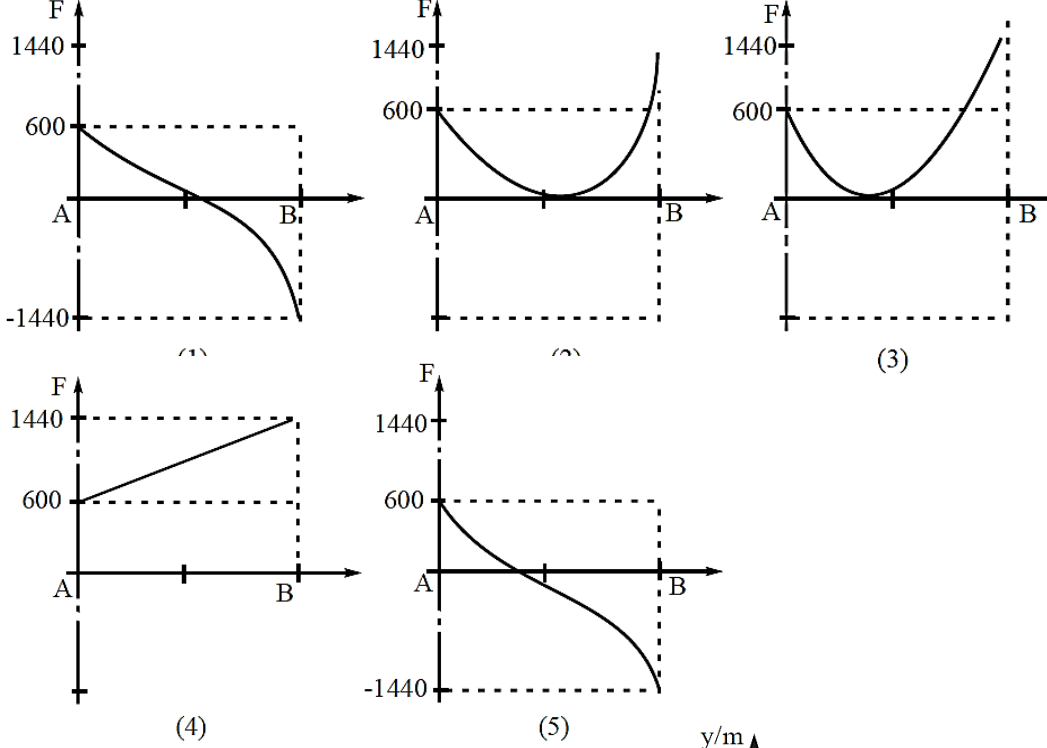
- (1) 76.22 cmHg (2) 77 cmHg (3) 77.14 cmHg (4) 77.875 cmHg (5) 76 cmHg

8. படத்தில் உள்ளது போல் சைக்கிளோட்டியொருவர் வளைவான பாதயொன்றில் பயணிக்கிறார். அவரின் வேகம் V உம் திணிவு m உம் வளைவின் ஆரை r உம் ஆகும். பாதைக்கும் சைக்கிள் டயர்களுக்குமிடையிலான உராய்வுக் குணகம் μ ஆகும். V வேகமானது சைக்கிளோட்டி வளைவில் வழக்காமல் பயணிக்கக் கூடிய உயர் வேகத்திலும் குறைவாகும். தரப்பட்டவற்றுள் உண்மையற்றது,

- (1) $N = W$ (2) $f = \frac{mv^2}{r}$ (3) $f = \sqrt{f^2 + W^2}$
 (4) $\tan \theta = \frac{f}{W}$ (5) $V = \sqrt{\mu gr}$

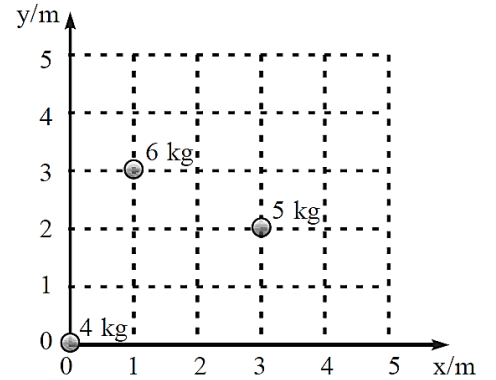


9. 60 kg திணிவுடைய மனிதன் புவியின் மேற்பரப்பு A இலிருந்து கோள் வியாழனின் மேற்பரப்பு B இற்கு இற்கு விண்கலம் மூலம் மாறா வேகத்துடன் பயணம் செய்கின்றான். புவியின் மேற்பரப்பிலும் வியாழனின் மேற்பரப்பிலும் ஈர்ப்பு ஆர்முடுகல்கள் முறையே 10ms^{-2} , 24ms^{-2} ஆகும். A இலிருந்து B வரை மனிதன் மீது ஏற்படும் ஈர்ப்பு விசை(F) மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு (ஏனைய விசைகளைப் புறக்கணிக்க)

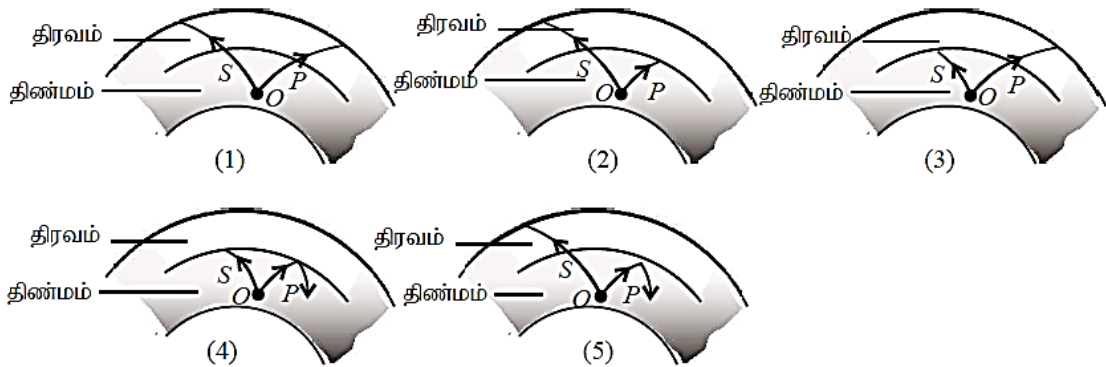


10. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு 4 kg, 5 kg, 6 kg திணிவுடைய மூன்று துணிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மூன்று துணிக்கைகளின் திணிவு மைய ஆள்கூறுகள்

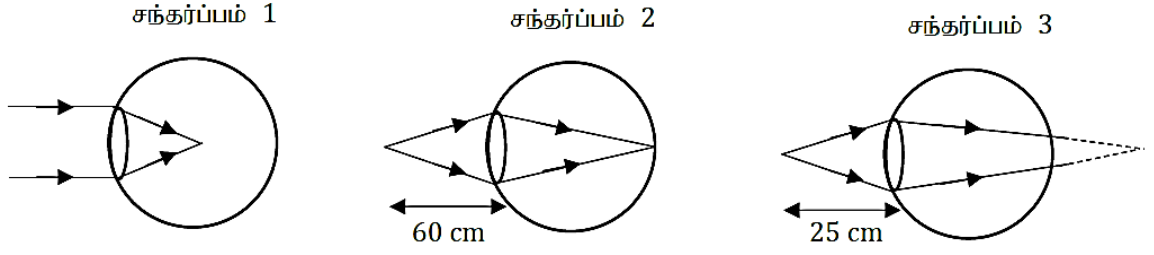
- (1) 0, 0
- (2) 1.3 m, 1.7 m
- (3) 1.4 m, 1.9 m
- (4) 1.9 m, 2.5 m
- (5) 1.4 m, 2.5 m



11. புவியின் உட்பகுதி O இல் ஏற்படும் புவிநடுக்கத்தில் விடுவிக்கப்படும் சக்தி ஆனது P, S அலைகளாக செல்கின்றது. P, S அலைகள் செல்லும் பாதைகளை சரியாகக் காட்டுவது எது?



12. ஒரு மனிதன் வெவ்வேறு தூரத்திலுள்ள 3 பொருட்களைப் பார்க்கும் போது ஒளிக்கதிர்களின் பாதை கீழ்வரும் உருக்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு கண்வில்லையின் பருமனினது மாற்றங்கள் காட்டப்படவில்லை.



அவரது கண்ணின் குறைபாடு சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

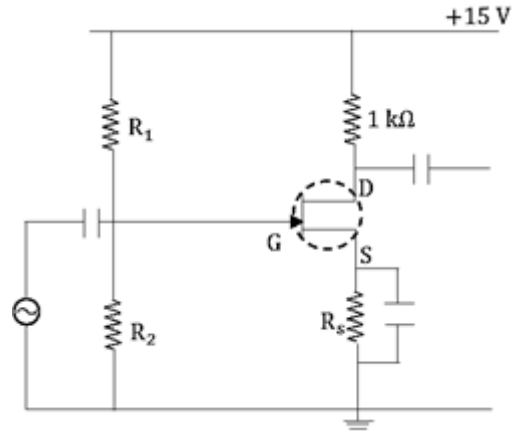
- (A) அவர் குறும்பார்வை குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 (B) அவரது சேய்மைப் புள்ளி 60 cm ஆக இருத்தல் வேண்டும்.
 (C) அவரது அண்மைப்புள்ளி 60 cm ஆகவோ அல்லது 60 cm இற்கும் 25cm இற்கும் இடைப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.

பின்வரும் கூற்றுகளுள் உண்மையானது,

- (1) A, B மட்டும் (2) B மட்டும் (3) B, C மட்டும்
 (4) C மட்டும் (5) எதுவும் சரியானதன்று

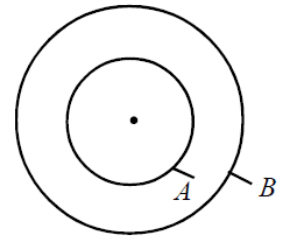
13. சரியாக தொழிற்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட பின்வரும் n - Channel JFET இல் R_1 மற்றும் R_2 முறையே 8 k Ω மற்றும் 2 k Ω ஆகும். $V_{GS} = -6$ V ஆக இருக்கையில் $I_D = 2$ mA எனின், R_s இன் பெறுமதியாது?

- (1) 1 k Ω
 (2) 4 k Ω
 (3) 1.5 k Ω
 (4) 4.5 k Ω
 (5) 5.5 k Ω



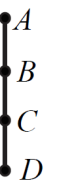
14. A , B என்பது ஒரே பொது மையங்கையுடைய இரு பொள் கோளக்கடத்திகளில் ஆகும். அவை முறையே $+6 \mu C$, $-4 \mu C$ ஏற்றங்களினால் மின்னேற்றப்பட்டபோது B இன் புறமேற்பரப்பிலுள்ள ஏற்றம் Q_1 ஆகும். A இன் புறமேற்பரப்பும் B இன் அகமேற்பரப்பும் கடத்திக்கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டபோது B இன் புறமேற்பரப்பில் தற்போது Q_2 ஏற்றம் இருந்தது. Q_1 , Q_2 இன் பெறுமானங்கள்

- (1) $+2 \mu C$, $-4 \mu C$ (2) $-4 \mu C$, $-4 \mu C$ (3) $+2 \mu C$, $+6 \mu C$
 (4) $+2 \mu C$, $+2 \mu C$ (5) $+6 \mu C$, $+2 \mu C$

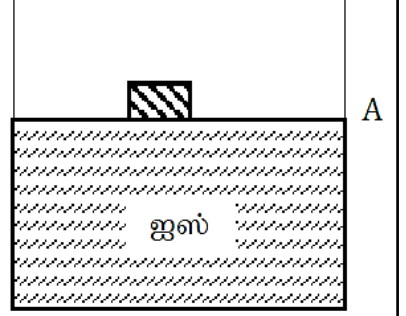


15. A , B , C , D என்னும் புள்ளிகளில் $AB = BC = CD$ ஆக இருக்குமாறு நிலைக்குத்துக்கோடு உள்ளது. பொருளொன்று புள்ளி A ஓய்விலிருந்து புவியீர்ப்பின் கீழ் விடுவிக்கப்படுகின்றது. AB, BC, CD தூரங்களை கடக்க எடுக்கும் நேரங்களின் விகிதம் முறையே

- (1) $1: (\sqrt{3} - \sqrt{2}): (\sqrt{3} + \sqrt{2})$ (2) $1: (\sqrt{2} - 1): (\sqrt{3} - \sqrt{2})$ (3) $1: (\sqrt{2} - 1): \sqrt{3}$
 (4) $1: \sqrt{2}: (\sqrt{3} - 1)$ (5) $1: 2: 3$



16. சீரான குறுக்குவெட்டுப் பரப்புள்ள பாத்திரமொன்றில் நீர் உள்ளது. அதன் திணிவு m உம் அடர்த்தி y உம் ஆகும். அந்நீரானது அடர்த்தி x ஐ உடைய பனிக்கட்டியாக முழுவதுமாக மாறுகின்றது. இதன்போது அதன் மட்டம் A ஆகும். இப்பனிக்கட்டி உருகிய பின்னர் பாத்திரத்தின் நீர்மட்டம் படத்தில் காட்டியவாறு அதே A தானத்திலேயே காணப்பட வேண்டுமாயின் பனிக்கட்டியின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றியின் கனவளவு யாது? (குற்றியினடர்த்தி ρ ஆகும். $\rho < y$)



- (1) $\frac{m}{\rho} \left(\frac{y}{x} - 1 \right)$ (2) $\frac{m}{\rho} \left(\frac{x}{y} - 1 \right)$ (3) $\frac{m}{\rho} (y - x)$
 (4) $\frac{m}{\rho} \left(1 - \frac{x}{y} \right)$ (5) $\frac{m}{\rho} (\rho + x)$

17. லேசர் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது?

- (1) ரூபி லேசர் ஒரு இரண்டு மட்ட லேசர் வகையாகும்.
 (2) ரூபி லேசரின் மீயுறுதி சக்திமட்டம் 2 ஆம் சக்திமட்டமாகும்.
 (3) ரூபி லேசரின் இரு முனைகளும் முழுத் தெறிப்பியாகச் செயற்படும் வகையில் வெள்ளி பூசப்பட்டிருக்கும்.
 (4) ஹீலியம் நேயன் லேசரில் பம்பித்தல் செயற்பாட்டில் நேயன் அணுக்கள் உயர் சக்திமட்டத்திற்கு பம்பப்படுகின்றது.
 (5) லேசர் தட்டில் (Compact disk) அதன் மீது படுகின்ற லேசர் கற்றைகளை உணர ஒளி இருவாயிகள் பயன்படும்.

18. 20 kg திணிவையுடைய கோப்பி அறை வெப்பநிலை 30°C யிலுள்ளது. அதன் வெப்பநிலை 30°C யிலிருந்து 10°C இற்கு 1 மணி நேரத்தில் குறைக்குமாறு கேட்கப்படுகின்றது. இதனைச் செய்வதற்கு 0°C இலுள்ள 3 kg திணிவுடைய பனிக்கட்டிகளை ரெஜிபோம் பெட்டி ஒன்றிற்குள் இட்டு அதனுள் கோப்பியை வைத்த போது ஒருமணி நேரத்தில் பனிக்கட்டிகள் முற்றாக உருகி இருந்ததுடன் கோப்பியின் வெப்பநிலையும் 0°C ஆக இறங்கியிருந்தது எனின், பனிக்கட்டியின் சராசரி வெப்பம் உறிஞ்சும் வீதம் யாது?

$$(C_{\text{கோப்பி}} = 4000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}) (L_{\text{பனிக்கட்டி}} = 3 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1})$$

- (1) 500 J s^{-1} (2) 400 J s^{-1} (3) 320 J s^{-1} (4) 450 J s^{-1} (5) 250 J s^{-1}

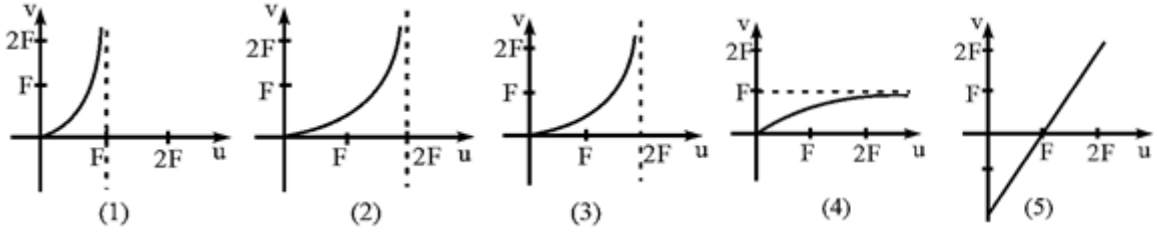
19. பின்வரும் கூற்றுகளுள் பிழையானதைத் தெரிவு செய்க.

- (1) இரச வெப்பமானியின் வழமையான வீச்சை விட வீச்சை அதிகரிக்க இரச நிரலுக்கு மேல் வாயுவொன்றைப் புகுத்தல் சாதகமானது.
 (2) வெப்பமான இயல்பானது வெப்பநிலையுடன் மாறுபடும் இயல்பொன்றை கொண்டிருக்க வேண்டும்.
 (3) இரண்டு வித்தியாசமான உலோகங்களான தடத்தினது உலோகங்களின் சந்தியில் உருவாகும் வெப்பமின்னியக்க விசையே வெப்ப இணை வெப்பமானியின் வெப்பமான இயல்பாகும்.
 (4) வெப்ப இணை வெப்பமானி வெப்பக்கொள்ளளவு மிகப்பெரிதாகையால் விரைவாக மாறும் வெப்பநிலைகளை அளக்கப் பயன்படும்
 (5) வெப்பநிலை மாறுபடும் பொழுது மின்தடை மாறுபடும் சாதனம் வெப்பதடைசை எனப்படும்.

20. 5 முறுக்ககளைக் கொண்ட கம்பிச்சுருளொன்றின் ஆரை 30 cm ஆகும். இக்கம்பிச்சுருளின் தளமானது, நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறும் வடக்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் இடையில் வடக்கிலிருந்து 45° இல் இருக்குமாறும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கம்பிச்சுருளின் மையத்தில் திசைகாட்டி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. திசைகாட்டியானது கிழக்குத் திசையினை காட்டியவாறு சமநிலை அடைவதற்கு கம்பிச் சுருளினூடாக செலுத்த வேண்டியமின்னோட்டம் யாது? (புவிக் காந்தப்புலத்தின் கிடைக்கூறு $= 2 \times 10^{-5} \text{ T}$, $\pi = 3$)

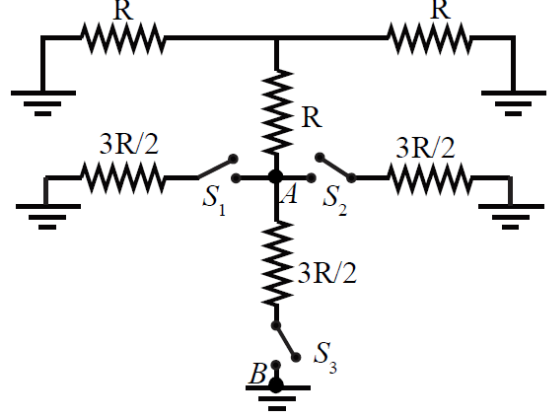
- (1) $2\sqrt{2} \text{ A}$ (2) 2 A (3) $4\sqrt{2} \text{ A}$ (4) 4 A (5) $\sqrt{2} \text{ A}$

21. குழிவு வில்லையொன்றில் பொருள் தூரத்துடன்(u) அதன் விம்பதூரம்(v) மாறுவதை காட்டும் வரைபு



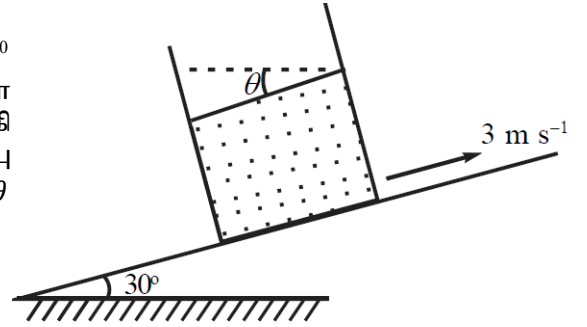
22. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் ஆளிகள் S_1 , S_3 மூடப்பட்டிருக்கும்போது A, B இடையில் சமவலுத்தடையாது?

- (1) $3R/8$
- (2) $R/2$
- (3) R
- (4) $2R$
- (5) $3R$



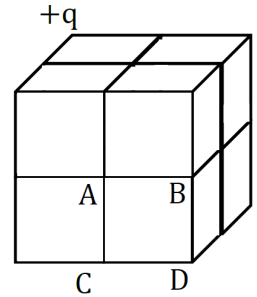
23. நீருள்ள கனவடிவான பாத்திரம் கிடையுடன் 30° சாய்விலுள்ள சாய்தளத்தின் வழியே 3 m s^{-1} எனும் மாறா வேகத்துடன் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மேல்நோக்கி இயங்கும்போது பாத்திரத்திலுள்ள நீரின் மேற்பரப்பு கிடையுடன் அமைக்கும் கோணம் θ ஆயின் $\tan \theta$ ஆனது

- (1) 0.23
- (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- (3) $\sqrt{3}$
- (4) 0.32
- (5) 0.27



24. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சதுரமுகியின் மூலைகளில் ஒன்றில் ஒரு புள்ளி மின்னேற்றம் $+q$ வைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மின்னேற்றத்தின் விளைவாகச் சதுரமுகியின் மேற்பரப்பு ABCD யினூடாக உள்ள மின் பாயம்

- (1) $\frac{q}{6\epsilon_0}$
- (2) $\frac{q}{12\epsilon_0}$
- (3) $\frac{q}{24\epsilon_0}$
- (4) $\frac{q}{48\epsilon_0}$
- (5) $\frac{q}{96\epsilon_0}$



25. கரடான சாய்தளம் ஒன்றின் நீளம் h உம் அதன் சாய்வு கிடையுடன் 30° ஆகவும் உயரம் L ஆகவும் காணப்படுகிறது. குறித்த ஒரு மாணவன் W நிறையுடைய சிறிய மரக்குற்றி ஒன்றினை சாய்தளத்தின் உச்சியில் இருந்து ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கின்றான். தொடரும் இயக்கத்தில் மரக்குற்றிக்கும் தளத்திற்கும் இடையிலான சராசரி உராய்வு விசை F எனின், T நேரத்தின் பின்னர் மரக்குற்றி சாய்தளத்தின் கீழ் முனையை அடையும் போது மரக்குற்றியின் வேகத்திற்கான தொடர்பு,

- (1) $\left(\frac{2g[Wh-FL]}{W}\right)^{1/2}$
- (2) $\left(\frac{[Wgh-FL]}{2WT}\right)^{1/2}$
- (3) $\left(\frac{2[WgL-Fh]}{W}\right)^{1/2}$
- (4) $\left(\frac{2g[WL-Fh]}{W}\right)^{1/2}$
- (5) $\left(\frac{g[Wh-FL]}{WT}\right)^{1/2}$

26. ஆரை R உம் திணிவு M உமுடைய வளையத்தின் X , Y எனும் இரு பகுதிகளிலிருந்து ஒவ்வொன்றும் Δm திணிவுகள் அகற்றப்பட்டால் தற்போது வளையத்தின் மையத்தில் ஈர்ப்புப்புலச்செறிவு

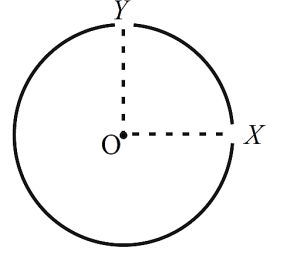
(1) $\sqrt{2} \frac{G\Delta m}{R^2}$ ↙

(2) $\sqrt{2} \frac{GM}{R^2}$ ↖

(3) $\sqrt{2} \frac{G\Delta m}{R^2}$ ↗

(4) $\sqrt{2} \frac{GM}{R^2}$ ↘

(5) 0



27. படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கும் சேர்த்திக் குழாயொன்றினுள் பிசுக்குமையுடைய திரவமொன்று செல்லும் போது A, C திரவ மட்டங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசம் h ஆகும் எனின், A, B திரவமட்டங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசமாக இருப்பது?

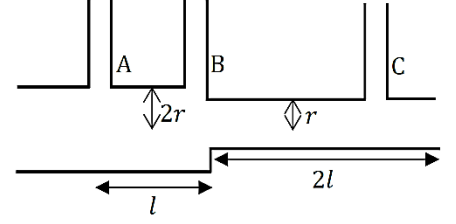
(1) $\frac{1}{17} h$

(2) $\frac{1}{9} h$

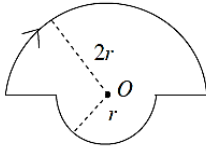
(3) $\frac{1}{33} h$

(4) $\frac{2}{17} h$

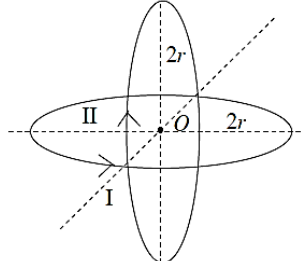
(5) $\frac{5}{27} h$



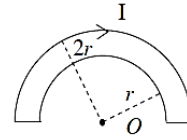
28.



(A)



(B)



(C)

B_A , B_B , B_C என்பன கடத்திகளில் ஓட்டங்கள் காரணமாக மையம் O இல் உண்டாகும் பலித (பயன்படும்) காந்தப் பாய அடர்த்திகள் எனின், அவற்றுக்கிடையே உள்ள சரியான தொடர்பு

(2) $B_A = B_B > B_C$

(2) $B_A > B_B > B_C$

(3) $B_B > B_A > B_C$

(4) $B_C > B_B > B_A$

(5) $B_A = B_C > B_B$

29. சுருள்வில்லொன்றின் அச்ச நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறு அதன் ஒரு முனை நிலைத்த புள்ளிக்கு இணைக்கப்பட்டு, உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அதன் மேல் பகுதியிலிருந்து ஓய்விலிருந்து மெதுவாக விழவிடப்படும் மணியொன்று சுருள்வில் வழியே இயங்குகின்றது. மணிக்கும் சுருள்வில்லிற்கும் இடையில் தொழிற்படும் சராசரி உராய்வு விசை மணியின் நிறையின் $1/4$ மடங்கு ஆகும். மணியானது வில்லின் கீழ் முனையிலிருந்து வெளியேறும் வேகம் (வில் மீது மணி இயங்கும் மொத்தத் தூரம் $7\pi r$ ஆகும்.)

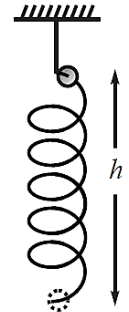
(1) $\sqrt{\frac{2gh - 7\pi rg}{2}}$

(2) $\sqrt{3gh - 7\pi rg}$

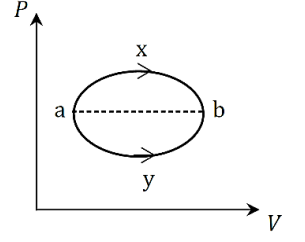
(3) $\sqrt{4gh - 7\pi rg}$

(4) $\sqrt{2gh - 7\pi rg}$

(5) $\sqrt{\frac{4gh - 7\pi rg}{2}}$



30. இலட்சிய வாயுவொன்று $P - V$ வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு a இலிருந்து b இற்கு வெவ்வேறாக x, y எனும் இரு பாதை வழியே கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. இவ்விரண்டு செயன்முறையிலும் ஆரம்ப இறுதி அழுக்கங்கள் சமன். அத்துடன் $U_b > U_a$ எனின், பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.



- (A) வாயுவினால் செய்யப்படும் வேலை இரண்டு செயன்முறைகளுக்கும் சமமாகும்.
 (B) வாயுவின் அகச்சக்தியில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இவ்விரண்டு செயன்முறைகளுக்கும் சமன்.
 (C) செயன்முறை x இன் போது வாயுவினால் வெளிவிடப்படும் சக்தி y ஐ விட அதிகமாகும். இவற்றுள் சரியானது,

(1) A (2) B (3) A,B (4) B,C (5) A,C

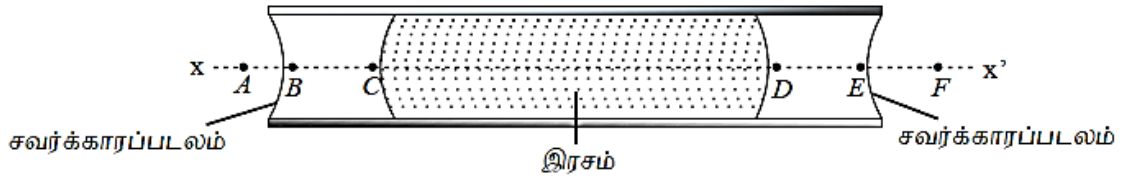
31. இரு முனைவு திரான்சிஸ்டர்(BJT), ஒரு முனைவு திரான்சிஸ்டர் (FET) சம்பந்தமாக பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

	இரு முனைவு திரான்சிஸ்டர்(BJT)	ஒரு முனைவு திரான்சிஸ்டர் (FET)
A	இரு p-n சந்திகள் இருக்கும்.	ஒரு p-n சந்தி மாத்திரம் இருக்கும்.
B	மின்னோட்டம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும்.	வோல்ட்ற்றளவு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
C	ஆளியாகவும் வோல்ட்ற்றளவு விரியலாக்கியாகவும் பயன்படுத்தலாம்.	வோல்ட்ற்றளவு விரியலாக்கியாக மாத்திரம் பயன்படுத்தலாம்.
D	நிரம்பல் பிரதேசத்தில் வோல்ட்ற்றளவு விரியலாக்கியாகத் தொழிற்படும்.	நிரம்பல் பிரதேசத்தில் வோல்ட்ற்றளவு விரியலாக்கியாகத் தொழிற்படும்.

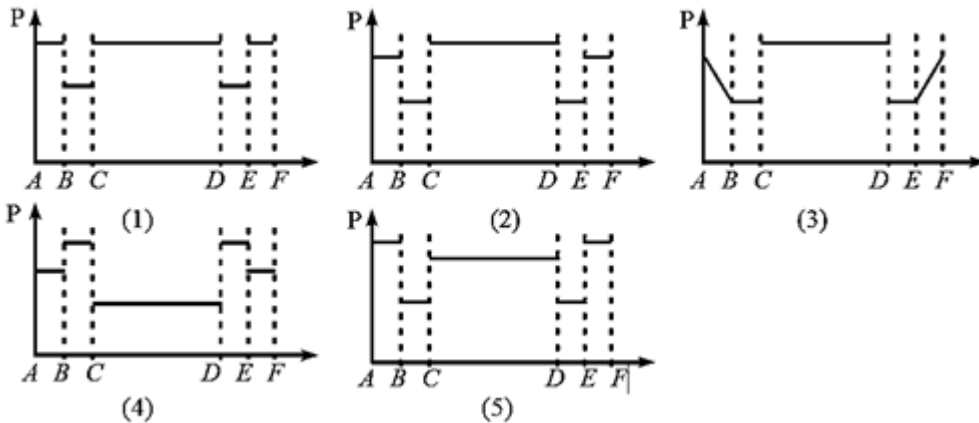
இக்கூற்றுக்களில் உண்மையானது/உண்மையானவை

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) A,B ஆகியன மாத்திரம்
 (4) A , C , D ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C, D ஆகிய யாவும்

32. கண்ணாடிக்குழாயில் இரசம் எடுக்கப்பட்டு அதன் இரு முனைகளிலும் சவர்க்காரப்படலம் உருவாக்கப்பட்டு கிடையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.



நேர்கோடு xx' வழியே அழுக்கம் (P) மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு (இரசத்தின் பிறையுருவின் ஆரையும் சவர்க்காரப்படலத்தின் பிறையுருவின் ஆரையும் சமனாகும்)

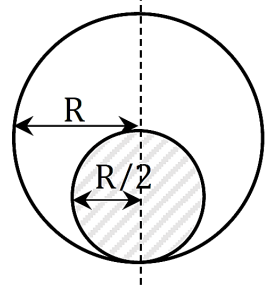


33. இயல்பான செப்பஞ்செய்கையில் உள்ள தொலைக்காட்டியொன்றின் உருப்பெருக்கவலு $\frac{16}{5}$ ஆகும். அண்மையிலுள்ள பொருளொன்றை அவதானிக்க, குவியத்தூரம் 20 cm ஆன பொருள்வில்லையினை $\frac{15}{4} \text{ cm}$ தூரத்திற்கு அசைக்க வேண்டியுள்ளது. இதன்பொழுது உருவாகும் இறுதி விம்பமானது பார்வைத்துண்டிலிருந்து 25 cm தூரத்தில் அமைவதுடன் அது மாய விம்பமாகுமெனின், பொருள்வில்லையிலிருந்து பொருளுக்கான தூரம் யாது?

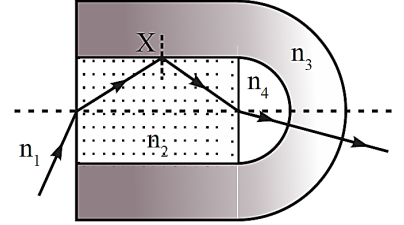
(1) 20 cm (2) 30 cm (3) 60 cm (4) 100 cm (5) 110 cm

34. திணிவு M , ஆரை R ஐ உடைய பெரிய கோளமொன்றிலிருந்து ஆரை $\frac{R}{2}$ ஐ உடைய சிறிய கோளமொன்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வெட்டி அகற்றப்படுகின்றது. இவ்வெட்டியகற்றப்பட்ட பகுதிக்குள் கோளத்தின் அடர்த்தியைப் போல் 4 மடங்கு அடர்த்தியைக் கொண்ட பதார்த்தமானது நிரப்பப்படுகின்றது. காட்டப்பட்ட அச்சைப் பற்றி மொத்த தொகுதியின் சடத்துவத் திருப்பமாவது,

(1) $\frac{2}{5}MR^2$ (2) $\frac{16}{5}MR^2$ (3) $\frac{16}{7}MR^2$
(4) $\frac{5}{16}MR^2$ (5) $\frac{7}{16}MR^2$

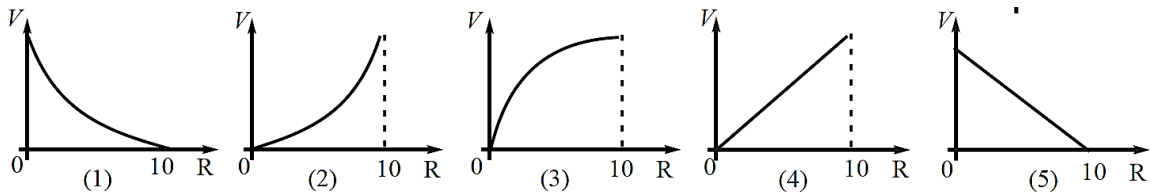
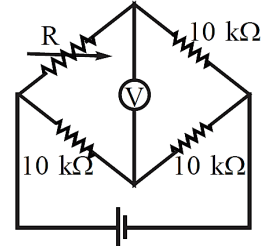


35. தனிமுறிவுச்சுட்டிகள் n_1, n_2, n_3, n_4 உடைய ஊடகங்களினூடு ஒளிக்கதிர் முறிவடைந்து செல்வதை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. X இல் ஒளிக்கதிர் முழுஅகத்தெறிப்பு அடைகின்றது. இம்முறிவுச்சுட்டிகளுக்கிடையிலான சரியான தொடர்பைத் தருவது எது? இங்கு வளியின் முறிவுச்சுட்டி n_1 ஆகும்.

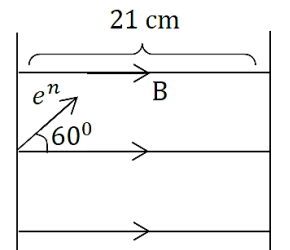


(1) $n_1 < n_3 < n_2 < n_4$
(2) $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$
(3) $n_4 < n_3 < n_2 < n_1$
(4) $n_1 < n_3 = n_4 < n_2$
(5) $n_1 < n_2 = n_3 = n_4$

36. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள உவீத்தன் பாலத்தில் வோல்ட்ஸ்மாணியின் வாசிப்பு பூச்சியமாகும். மாறும் தடை R இன் பெறுமானம் $10 \text{ k}\Omega$ இலிருந்து ஒவ்வொரு $1 \text{ k}\Omega$ ஆக குறைக்கும்போது வோல்ட்ஸ்மாணியின் வாசிப்பு (V) மாறும் தடை R உடன் மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு,



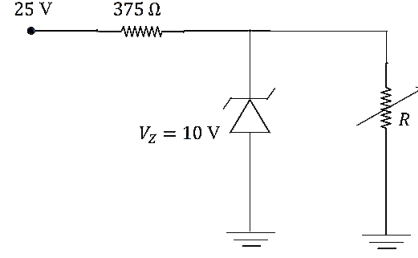
37. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 21 cm நீளத்திற்கு காணப்படும் 0.104 T சீரான காந்தப்பாய அடர்த்தியை உடைய காந்தப்புலத்திற்கு 60° சாய்வாக ஒரு இலத்திரன் 16 ms^{-1} கதியுடன் உள்நுழைகின்றது. காந்தப் புலத்தில் இருந்து வெளியேற முன்னர் இலத்திரன் ஆற்றும் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை யாது? (e^+ இன் திணிவு $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, e^+ இன் ஏற்றம் $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\pi = 3$)



(1) 8×10^9 (2) 8×10^7 (3) 16×10^9 (4) 16×10^7 (5) 16×10^8

38. படத்தில் தரப்பட்ட சுற்றமைப்பில் R மாறும் தடையின் பெறுமதி 500Ω இலிருந்து முடிவிலி வரை மாற்றப்படலாம் சேனர் வோல்ற்றளவு $10V$ ஆகும். R இன் பெறுமதி மாற்றப்படும்போது சேனர் இருவாயினாடு பாயும் ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் எவ்வளவாகும்?

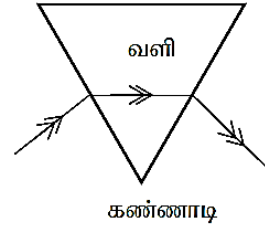
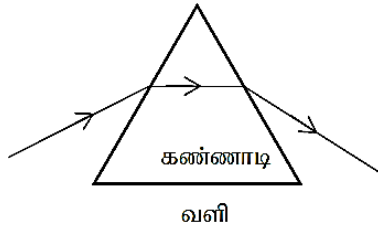
- (1) 75
- (2) 50
- (3) 40
- (4) 25
- (5) 20



39. $64N$ இழுவைக்குட்பட்டிருக்கும் இழையொன்று ஓர் அதிரும் இசைக்கவையுடன் பரிவுறச் செய்யப்படுகின்றது இதன்போது அவ்விழையானது 6 தடங்களுடன் அதிருகின்றது. அவ்விழையானது 4 தடங்களுடன் அதிர வேண்டுமாயின் இழுவையானது எப்பெறுமானத்தால் மாற்றப்பட வேண்டும்?

- (1) 24 N
- (2) 5 N
- (3) 144 N
- (4) 48 N
- (5) 80 N

40.



A அரியக் கோணமுடைய வளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி அரியமொன்றும் கண்ணாடியினுள் காணப்படும் வளி அரியமொன்றும் உருவில் காணப்படுகின்றன. கண்ணாடி மற்றும் வளியினது முறிவுச் சுட்டிகள் முறையே n_G , n_A ஆகும். ஒவ்வொரு அரியத்தின் ஊடாகவும் ஒளிக்கதிரொன்று, இழிவு விலகல் நிலையில் முறிவடைந்து வெளியேறுகின்றது. கண்ணாடி மற்றும் வளி அரியத்தினூடாக பயணிக்கும் ஒளிக்கதிர்களின் இழிவு விலகல் கோணங்கள் முறையே D_G , D_A எனின், பின்வரும் தொடர்புடைமைகளில் சரியானது?

- (1) $\frac{n_G^2}{n_A^2} = \frac{\sin \left[\frac{A-D_A}{2} \right]}{\sin \left[\frac{A+D_G}{2} \right]}$
- (2) $\sin^2 \left[\frac{A}{2} \right] = \sin \left[\frac{A+D_G}{2} \right] \times \sin \left[\frac{A+D_A}{2} \right]$
- (3) $\sin^2 \left[\frac{A}{2} \right] = \sin \left[\frac{A+D_G}{2} \right] \times \sin \left[\frac{A-D_A}{2} \right]$
- (4) $\frac{n_G^2}{n_A^2} = \frac{\sin \left[\frac{A+D_G}{2} \right]}{\sin \left[\frac{A+D_A}{2} \right]}$
- (5) $\sin \left[\frac{A-D_A}{2} \right] = \sin \left[\frac{A+D_G}{2} \right]$

41. A குறுக்குவெட்டு முகப்பரப்புடைய குழாய் ஒன்றினாடு V வேகத்தில் ρ அடர்த்தியையுடைய திரவம் பாய்கின்றது என்க.

- A. அலகு நேரத்தில் வெளியேறும் திரவத்தின் அளவு V இற்கு நேர்விகித சமனாகவும் A இற்கு நேர்மாறு விகித சமனாகவும் இருக்கும்.
- B. கிடையாக சென்று திரவம் ஒரு நிலைத்த சுவரை அடித்து வழியுமாயின், சுவரின் மீது தாக்கும் விசையின் பருமன் $2\rho V^2$ ஆகும்.
- C. கிடையுடன் θ° யில் சுவரை அடித்து திரவம் வழியுமாயின் சுவரின் மீது தாக்கும் விசையின் பருமன் $\rho V^2 \sin \theta$ ஆகும்.

தரப்பட்ட கூற்றுக்களுள்,

- (1) A உண்மையானது
- (2) A, C உண்மையானவை
- (3) B, C உண்மையானவை
- (4) C உண்மையானது
- (5) மேற்குறித்த எதுவும் உண்மையானதன்று.

42. சம பரப்பளவு கொண்ட A, B ஆகிய இரண்டு தகடுகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டு ஒரே பரப்பளவைக் கொண்ட ஒரு கூட்டுத்தட்டை உருவாக்குகின்றன. A, B இன் தடிப்புகள் முறையே 4 cm, 6 cm ஆகும். தட்டு A இன் வெளிமேற்பரப்பின் வெப்பநிலை -10°C ஆவதுடன் தட்டு B இன் வெளிமேற்பரப்பு வெப்பநிலை 10°C ஆகும். கலப்புத் தகட்டின் விளிம்புகளிலிருந்து வெப்ப இழப்பைப் புறக்கணிக்க,

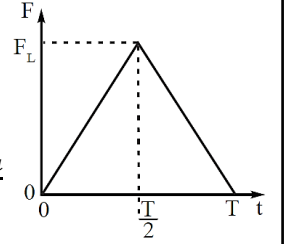
- 1) A, B தகடுகள் ஒரே திரவியத்தால் ஆனது எனின், தகடுகளின் தொடுகை மேற்பரப்பு வெப்பநிலை T_1 எனவும்,
- 2) A, B தகடுகளுக்கிடையிலான வெப்பக் கடத்தாறின் விகிதம் 2 : 3 எனின், அவற்றுக்கிடையிலான தொடுகை மேற்பரப்பு வெப்பநிலை T_2 எனவும் கொள்க.

பின்வருவனவற்றுள் சரியானது,

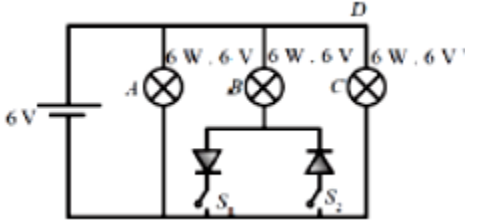
- (1) $T_1 = -4^{\circ}\text{C}$ (2) $T_1 = 0^{\circ}\text{C}$ (3) $T_2 = -3^{\circ}\text{C}$
- (4) $T_2 = 0^{\circ}\text{C}$ (5) தரவுகள் போதாது

43. μ வேகத்துடன் இயங்கும் m திணிவுடைய பந்தொன்று சுவரொன்றில் செங்குத்தாகப் படுகின்றது. இம்மோதுகை பூரண மீள்தன்மை உடையதாகும். பந்திற்கும் சுவருக்கும் இடையிலான மறுதாக்கம்(F) நேரத்துடன்(t) மாறுவதை வரைபு காட்டுகின்றது. F_L இன் பெறுமானம் யாது?

- (1) $\frac{\mu u}{T}$ (2) $\frac{2\mu u}{T}$ (3) $\frac{4\mu u}{T}$ (4) $\frac{\mu u}{2T}$ (5) $\frac{\mu u}{4T}$



44. 6 W, 6 V எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள சர்வசனமான மூன்று மின்குமிழ்கள், இரு இலட்சிய இருவாயி, புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடையுடையதும் மின்னியக்க விசை 6 V உடையதுமான மின்கலம் ஆகியன இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்கற்று உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது



- (1) ஆளி S_1 மாத்திரம் மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 12 W ஆகும்
- (2) ஆளி S_2 மாத்திரம் மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 18 W ஆகும்
- (3) ஆளிகள் S_1, S_2 ஆகியன திறந்திருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 6 W ஆகும்
- (4) ஆளிகள் S_1, S_2 ஆகியன மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 12 W ஆகும்
- (5) ஆளிகள் S_1, S_2 ஆகியன மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்குமிழ் C பழுதடைந்தால் மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 12 W ஆகும்

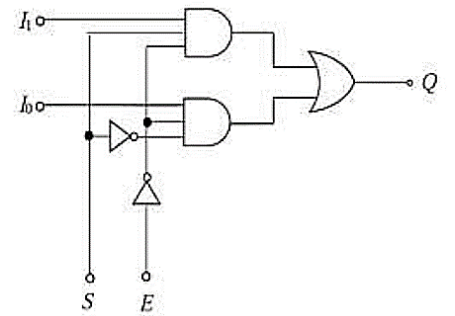
45. உருவிலுள்ள தர்க்கச் சுற்றில் பெய்ப்புகள் I_0, I_1 என்பவற்றுக்கு 0 மற்றும்

1 எனும் தர்க்கங்களை எடுக்கலாம். Q என்பது பயப்பாகும். சுற்று தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

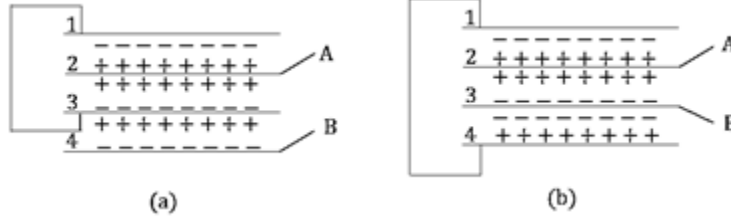
- a) $S = 0, E = 0$ ஆகும் போது $Q = I_0$ ஆகும்.
- b) $S = 1, E = 1$ ஆகும் போது $Q = I_1$ ஆகும்.
- c) $E = 1$ ஆகும் போது $Q = 0$ ஆகும்.

மேற்படி கூற்றுக்களில் உண்மையானது,

- 1) a மட்டும் (2) a, b மட்டும் (3) a, c மட்டும்
- 4) a, b, c யாவும் உண்மை (5) எதுவுமன்று



46. ஒவ்வொன்றினதும் பரப்பளவு A இனையுடைய இலட்சியமான ஏற்றப்பட்ட உலோகத் தகடுகள் ஒவ்வொன்றும் சமதூரம் n இனால் வேறாக்கப்பட்டு படத்திலுள்ளவாறு வளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. படம் a, b ஆகிய இரு நிலையிலும் முடிவிடம் A, B ஆகியவற்றுக்கிடையிலான விளையுள் கொள்ளளவம் முறையே C_1, C_2 ஆகும். கொள்ளளவங்களுக்கிடையிலான விகிதம் $C_2 : C_1$ ஆனது



- (1) $4 : 9$ (2) $3 : 2$ (3) $2 : 3$ (4) $9 : 4$ (5) $3 : 4$

47. கதிர்த்தொழிற்பாடுடைய ^{210}Po இன் 1 g ஆனது ^{206}Pb ஆக தேய்வடையம். தாக்கத்தின் ஆரம்ப கதிர்த்தொழிற்பாடு $1.6 \times 10^{14}\text{ Bq}$ ஆகும். தரப்பட்ட தாக்கத்தின் அரை ஆயுட்காலம் ஆவது, (அவகாதரோ மாறிலி $= 6 \times 10^{23}$, $T_{1/2} = 0.7/\lambda$ என்க)

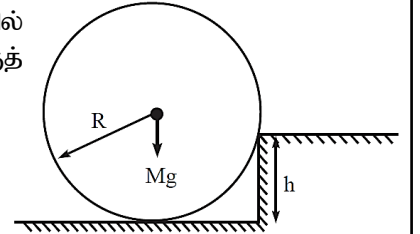
- (1) $1 \times 10^8\text{ s}$ (2) $1.25 \times 10^8\text{ s}$ (3) $12.5 \times 10^6\text{ s}$ (4) $1.25 \times 10^6\text{ s}$ (5) $1.125 \times 10^6\text{ s}$

48. 16 V வோல்ட்ற்றளவுடைய மின்கலம் ஒன்றினால் செயற்படுத்தப்படும் மோட்டரினது ஆமேச்சரின் தடை 2Ω ஆகும். எந்தவொரு சுமையும் தொங்கவிடாத சந்தர்ப்பத்தில் ஆமேச்சரின் ஊடாக செல்லும் மின்னோட்டம் 2 A ஆகும். ஒரு சுமையை தொங்கவிட்ட போது சுழலும் கதியானது ஆரம்பக் கதியின் அரைவாசி எனின், அச்சந்தர்ப்பத்தில் மோட்டரினுடாக பாயும் மின்னோட்டம் யாது?

- (1) 1 A (2) 2 A (3) 3 A (4) 4 A (5) 5 A

49. திணிவு M உம் ஆரை R உமுடைய உருளையை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு h உயரத்திலுள்ள படிக்கட்டிற்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவையான இழிவு விசை

- (1) $\frac{Mg\sqrt{R^2-(R-h)^2}}{2R}$ (2) $\frac{Mg\sqrt{R^2-h^2}}{R}$ (3) $\frac{MgR}{2}$
(4) $\frac{Mg\sqrt{R^2-h^2}}{2R}$ (5) $\frac{\sqrt{R^2-h^2}}{2R}$



50. உள்நோக்கிய காந்தப்புலம் காணப்படும் ஒரு பிரதேசத்தில் மையம் O பற்றி ω எனும் சீரான கதியுடன் சுழலும் கால்வட்டத் தட்டு ஒன்றைக் கருதுக. நேரம் t உடன் தட்டில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கவிசையின் மாறலை சரியாகக் காட்டும் வரைபு

